

¿Costa Rica siente a Estados Unidos por el comercio o por la tasa de la Fed?

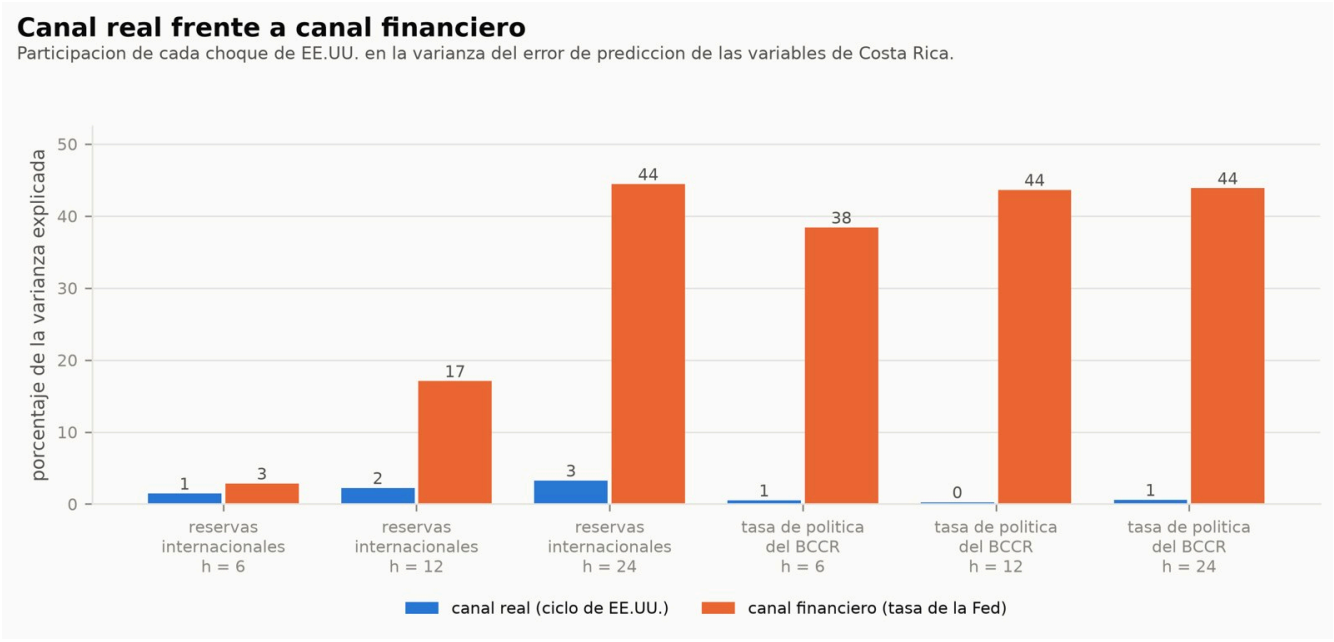
José Pablo Guerrero Chaves · Universidad Latina de Costa Rica · Datos 2015–2025 de FRED y del BCCR

Estados Unidos afecta a una economía pequeña y abierta por dos canales. El **canal real**: su ciclo económico mueve la demanda de lo que exportamos. El **canal financiero**: la tasa de la Reserva Federal mueve los flujos de capital, el tipo de cambio y la política del banco central. Este trabajo mide cuál de los dos pesa más sobre el sector externo de Costa Rica.

El canal financiero domina al real en las **14 combinaciones** de variable y horizonte estimadas, incluso sobre las exportaciones, donde el canal real debería mandar.

VARIABLE DE COSTA RICA	HORIZONTE	CANAL REAL	CANAL FINANCIERO
Reservas internacionales netas	24 meses	3,3 %	44,4 %
Tasa de política monetaria del BCCR	24 meses	0,6 %	43,9 %
Tipo de cambio efectivo real (ITCER)	24 meses	4,5 %	43,2 %
Cuenta financiera de la balanza de pagos	12 trimestres	2,8 %	26,1 %
Exportaciones FOB	24 meses	6,2 %	10,4 %

Porcentaje de la varianza del error de predicción de cada variable atribuido al choque de Estados Unidos correspondiente: producción industrial (real) o tasa de fondos federales (financiero).



Bloque financiero: el peso de la tasa de la Fed crece con el horizonte hasta explicar cerca de 44 % de la varianza de las reservas y de la tasa del BCCR. El ciclo real de Estados Unidos no pasa de 3 %.

Por qué importa

La lectura habitual de la relación con Estados Unidos pasa por el comercio: cuánto nos compran. Estos resultados dicen que, en esta década, la transmisión pasa mucho más por las condiciones financieras. Para el seguimiento del sector externo, eso significa vigilar la trayectoria de la tasa de la Fed al menos tanto como el ciclo industrial estadounidense.

Cómo se estimó

Tres bloques VAR/VECM que comparten las variables de Estados Unidos y cambian las de Costa Rica, para no meter siete variables en un solo modelo:

- **Comercial** (mensual, 132 obs.): producción industrial y tasa de la Fed, exportaciones e ITCER.
- **Financiero** (mensual, 132 obs.): las mismas de EE. UU., reservas y tasa de política del BCCR.
- **Balanza de pagos** (trimestral, 44 obs.): PIB de EE. UU., tasa de la Fed y cuenta financiera.

Batería completa antes de estimar:

- ADF y KPSS juntos. Cuando se contradicen, la serie queda marcada como ambigua en vez de forzar una conclusión.
- Cointegración de Engle-Granger y de Johansen; VECM donde hay cointegración.
- Rezagos por HQIC, causalidad de Granger, impulso-respuesta con bandas bootstrap y descomposición de varianza.

Decisiones que hay que poder defender

- **Cholesky con Estados Unidos primero.** Una economía pequeña no mueve contemporáneamente a Estados Unidos. Es razonable, pero es un supuesto.
- **Dummy exógena para 2020.** Sin ese control, el choque de la pandemia domina la estimación.
- **Producción industrial como ciclo real mensual.** El PIB solo existe trimestral; el bloque trimestral sí lo usa.
- **ITCER y no tipo de cambio nominal,** y exportaciones en vez del saldo comercial: miden mejor lo que se quiere medir.

Límites declarados

Autocorrelación remanente en los tres bloques (Portmanteau, $p = 0,0004$; $0,0063$ y $0,0252$). Los intervalos de las respuestas al impulso se leen con cautela.

La descomposición depende del orden de Cholesky, y la conclusión lo resiste. Con la descomposición generalizada de Pesaran y Shin, que no depende del orden, el canal financiero domina en **14 de 14** combinaciones; con la Fed ordenada antes que el ciclo real, en 11 de 14. Solo cambian las exportaciones, que ya eran casi un empate: sobre esa variable el resultado no es concluyente.

Las reservas suben tras un alza de la Fed, al revés de la historia clásica de fuga de capitales. Casi seguro refleja la acumulación de reservas de 2022–2024. Es una correlación de ese período, no una ley general.

El bloque trimestral tiene 44 observaciones. Sus resultados son indicativos y se reportan solo a 6 y 12 trimestres.

Reproducibilidad

Un solo comando corre todo el proceso: lee los datos, prueba raíces unitarias y cointegración, estima los tres bloques y produce 26 figuras, 31 tablas y el reporte. Una corrida desde cero reproduce el reporte carácter por carácter. El código se publicará al concluir la revisión académica y está disponible a solicitud.